

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

SECRETARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET
DE L'APPUI AUX EXPLOITATIONS
AGRICOLES

SOUS-DIRECTION DE LA
VULGARISATION
AGRICOLE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

GENERAL SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL
AGRICULTURAL
ORGANISATIONS
AND SUPPORT TO FARM
ENTERPRISES

SUB-DEPARTMENT OF
AGRICULTURAL
EXTENSION

FICHE TECHNICO-ECONOMIQUE DE PRODUCTION ET DE POST- PRODUCTION DU MAÏS GRAIN



Octobre 2024

OBJECTIF	3
I –GENERALITES	3
II - ITINERAIRE TECHNIQUE	4
II.1. Choix du Terrain ou de la Parcelle.	4
II.2. Préparation du Terrain.....	4
b. Défrichement	5
c. labour.....	5
II.3. Semis.....	5
II.4. Entretien de la Culture.....	6
II.4.1. Le désherbage.....	6
II.4.2. Buttage	7
II.4.3. Application des engrais	7
II.4.4. Les traitements contre les insectes ravageurs	8
II.5. Récolte	9
II.6. Opérations Post-Récolte	9
III-COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL (01 HA)...	10

OBJECTIF

L'objectif de cette fiche technique est de permettre aux producteurs de s'approprier des itinéraires techniques nécessaires pour augmenter la productivité et la production du maïs. Sur le plan national cet outil contribuera à l'atténuation des effets de la crise alimentaire et la limitation des importations. C'est aussi un outil d'appui et de référence pour le vulgarisateur /le conseiller du monde rural dans le cadre du renforcement de capacités des producteurs.

I –GENERALITES

Le maïs (*Zea mays*) est l'une des céréales les plus cultivées dans toutes les régions du Cameroun et constitue la base de l'alimentation pour la population. Les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, de l'Adamaoua et du Nord constituent les grands bassins de production. On le cultive pour l'alimentation humaine et animale, et comme matière première pour les industries (brassicoles chimiques et biochimiques, textile, etc...). L'obtention de bons rendements en maïs est conditionnée par le respect de l'itinéraire technique de la culture. En général, la culture du maïs doit se faire dans une zone où les précipitations ne doivent pas être en dessous de 500 mm d'eau durant le cycle de production, la température variant entre 18 et 30°C. Le pH du sol compris 4,3 et 8,5.

II - ITINERAIRE TECHNIQUE

L'itinéraire technique inclut chacune des étapes ci-dessous. Il est recommandé pour chacune d'elles d'utiliser les équipements de protection individuel (EPI).

II.1. Choix du Terrain ou de la Parcelle.

La parcelle sur laquelle l'on entend produire du maïs devrait remplir des conditions appropriées. Sur le plan général, la parcelle devrait être facile d'accès.

Le maïs peut être cultivé sur tous les sols à l'exception, des sols trop sableux ou mal drainés. Il faut de préférence les sols de types argilo-limoneux, argilo sableux ou gravillonnaire.

Sur le plan agronomique, le maïs est une plante exigeante et il convient d'éviter les zones ombragées, inondables et les terrains à forte pente. Le sol doit être fertile avec un drainage naturellement adéquat. Il exige les éléments minéraux (azote, phosphore et potassium).

Toutefois pour une optimisation des intrants, une analyse du sol au préalable est conseillée pour un meilleur plan de fertilisation.

II.2. Préparation du Terrain

La préparation du terrain se fait suivant les pratiques qui optimiseront la quantité et la qualité du produit final recherché. Elle comprend trois étapes :

a. Abattage

Cette opération ne vaut que pour les premières installations. Il est conseillé de procéder à l'abattage et dessouchage des arbres.

b. Défrichage

Le défrichage peut être mécanisé, manuel ou chimique. Cette opération consiste à couper à ras la broussaille dont les résidus peuvent être enfouis lors des labours ou utilisés pour le compostage.

c. labour

Le labour est une étape importante dans la préparation du terrain parce qu'il établit les conditions propices à la mise en place de la culture en garantissant un bon lit pour la graine à semer. Toutefois certaines zones agro écologiques sont favorables pour le semis direct sans labour. Au cas où le terrain s'y prête et qu'on a accès à la mécanisation, le labour à plat est vivement recommandé. Le meilleur labour est celui qui ne laisse pas les grosses mottes de terre, mais celui qui pulvérise celles-ci pour un bon lit de semences et qui écarte tous les gros débris végétaux de la surface de la parcelle à ensemençer.

II.3. Semis

Avant le semis, il faut une pluviométrie d'au moins 20 mm suffisante pour permettre une bonne germination des graines (soit deux à trois pluies régulières). Le semis du maïs est soit manuel ou mécanique. La densité de semis est variable. Les écartements sont de 75 à 80 cm entre les lignes et 25 à 50 cm sur la ligne, en mettant 2 à 3

graines par poquet, soit une densité de semis de 53000 plants/ha. Il faut prévoir entre 20 et 25 kg de semences par hectare.

Il est conseillé d'utiliser les semences certifiées disponibles dans les structures agréées.

II.4. Entretien de la Culture

L'entretien d'une parcelle de production de maïs grain comprend plusieurs étapes :

II.4.1. Le désherbage

Il consiste à supprimer toute mauvaise herbe ou autre culture qui nuirait au bon développement du maïs. Le désherbage peut être chimique ou mécanique. Il se fait une à deux fois par cycle suivant l'enherbement.

Le désherbage chimique.

Il existe deux types de désherbage chimique notamment le désherbage de pré-émergence et le désherbage de post-émergence.

Le désherbage de pré-émergence se fait avant la poussée de l'herbe. Dans la plupart des cas, herbicides sélectifs devraient être utilisés que parce que leur application intervient immédiatement après le semis et avant la germination sur sol bien mouillé. La dose dépend de l'herbicide et la pulvérisation se fait sur sol nu et mouillé (pas sur sol sec).

Cette dose varie en moyenne entre 200 et 300 ml/pulvérisateur selon les produits utilisés homologués.

Le désherbage de post-émergence se fait après que le maïs ait déjà poussé. Pour l'instant, le nicosulfuron (herbimaïs, nicomaïs,

plantomaïs, eargrow) et le 2-4D (décapant) sont des molécules sélectives de post émergence que l'on recommande pour le sarclage du maïs.

La pulvérisation doit se faire par des personnes habituées et de bonne expérience et par temps calme (pas de vent), et sec. Éviter de pulvériser sur l'herbe mouillée ou si une pluie menace de tomber avant la fin de l'opération. Ici, les doses sont généralement plus faibles 4-5 ml/litre d'eau. Le sarclage avec ces produits se fait quand l'herbe est encore jeune, de préférence 3 semaines après la levée du maïs.

Le désherbage mécanique

Il consiste en la destruction de la mauvaise herbe avec l'aide de la main d'œuvre ou d'un outil quelconque. Il peut se faire également à l'aide d'un tracteur.

II.4.2. Buttage

Le buttage sert ramener la terre autour du pied de maïs pour supporter les tiges contre la verse causée par les vents violents. Il intervient normalement 6 semaines après le semis, au moment de l'application de la 2^e dose d'engrais. Généralement il se fait au même moment que le sarclage. D'où le terme sarclo-buttage.

II.4.3. Application des engrais

La fertilisation dépend de plusieurs facteurs à savoir : (i) les résultats d'analyse du sol ; (ii) les facteurs climatiques ; (iii), et le relief. Il est recommandé d'adopter une fertilisation mixte comme suit :

- Un apport conséquent en engrais organiques : fientes de poules, bouses de vaches, compost etc. doit être fait au moment du labour.

- Une fertilisation chimique

1^{er} épandage : 3 semaines après le semis, épandre 2 sacs NPK (14-23-14, 14-24-14+5,5(S)+3,5MgO ou 20-10-10) et 1 sac d'urée/ha.

2^{ème} épandage : 4 semaines après la première fertilisation, épandre 2 sacs d'urée/ha.

Soit au total 2 sacs de 50kg de NPK (14-23-14, 14-24-14+5,5(S)+3,5MgO ou 20-10-10) /ha et 3sacs de 50 kg d'urée/ha.

Il est n'est pas conseillé d'appliquer les engrais par temps sec.

II.4.4. Les traitements contre les insectes ravageurs

Lorsqu'on observe la mort du point de croissance (feuilles centrales desséchées), il faut penser aux borers. Une dizaine de plantes présentant ces symptômes sont un prétexte suffisant pour provoquer le traitement. Le produit le plus efficace est le **bastion** dont quelques granules sont lâchés au niveau des feuilles centrales de chaque plante saine de préférence tôt le matin ou tard dans la soirée vers le coucher du soleil. On peut aussi pulvériser avec un produit insecticide comme la **cyperméthrine**, mais il faut faire très attention à la dose du produit qu'on utilise.

Les borers peuvent aussi se manifester par la verse cassante des tiges, le dessèchement des panicules mâles et des plantes entières.

A titre préventif, le bastion ou la cyperméthrine peut être mélangée à l'engrais et s'appliquer de la même façon et en même temps que celui-ci.

D'autres ravageurs existent dans le cas e la culture de maïs grain notamment les chenilles légionnaires, les chenilles défolatrices.

II.5. Récolte

La récolte peut intervenir aussitôt que les feuilles entourant les épis (spathes) changent naturellement du vert au jaune, puis s'assèchent en fonction de la variété. Il est important de récolter en temps sec.

II.6. Opérations Post-Récolte

Elles visent à réduire les pertes post-récolte qui sont de l'ordre de 17,7%

Conservation et stockage

Généralement après la récolte les épis sont conservés dans les cribs ou dans les greniers avec ou sans spathes. L'objectif vise à ramener le taux d'humidité des grains entre 12 et 14 %.

Transformation

Les principaux produits dérivés incluent la farine de maïs, l'amidon, le gritz, la semoule, l'huile de maïs.

Les sous-produits sont les tourteaux, les rafles, les spathes et les tiges.

III-COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL (01 HA)

BUDGET

Opérations	Unités	Qté	Coût unitaire	Total	An1
I.COUTS D'INVESTISSEMENTS					
Sous total terrain et infrastructure				0	0
1.2 Matériel et équipements					
Sous total Matériel et équipements				0	0
1.2.1 Petits Matériels					
Pulvérisateur	U	1	40000	40000	40000
Machette	U	4	4500	18000	18000
Houe	U	4	3500	14000	14000
Porte tout	U	1	85000	85000	85000
Triple décimètre	U	1	10000	10000	10000
Lime	U	4	1000	4000	4000
Ficelle	Rouleau	1	3000	3000	3000
Sous total Petits matériels				174000	174000
TOTAL INVESTISSEMENTS				174000	174000
2. CHARGES D'EXPLOITATION					
Location de terrain	Ha	1	50000	50000	50000
2.1 Intrants					
Semences	Sachet de 1 kg	25	1000	25000	25000
Insecticides (Cyperméthrine)	Litre	0	5000	0	0
Herbicide	Litre	1	5000	5000	5000
N-P-K 14-24-14	Sac de 50 kg	4	26000	104000	104000
Urée	Sac de 50 kg	2	22000	44000	44000
Sous total intrants				228000	228000
2.2 Travaux					
Préparation du sol					
Défrichage/Nettoyage	HJ	20	2500	50000	50000
Labour	HJ	28	2500	70000	70000
Piquetage et Semis	HJ	10	2500	25000	25000
Epandage fumure organique	HJ	0	2500	0	0
Epandage engrais minéral	HJ	6	2500	15000	15000
Traitement fongicide / Insecticide	HJ	2	2500	5000	5000
Traitement herbicide	HJ	2	2500	5000	5000
Sarclage /Buttage	HJ	20	2500	50000	50000
Sous Total Travaux				220000	220000
2.3 Récolte et opérations post récolte					
Récolte	HJ	10	2500	25000	25000
Transport et manutention	FF	1	50000	50000	50000
Egrenage et Conditionnement	HJ	10	2500	25000	25000
Sous total récolte et opération post-récolte				100000	100000

2.4 Prestation des services					
				0	0
Sous Total Prestation de service				0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION				548000	548000
TOTAL DES CHARGES				722000	722000

AMORTISSEMENTS

Désignation		Q té	Coût unitaire	Coût Total	Durée de vie	An	1 Camp/An	2Camp/An
Pulvérisateur	U	1	40000	40000	3	13333,33333	3333,33333	6666,66667
Machette	U	4	4500	18000	2	9000	2250	4500
Houe	U	4	3500	14000	2	7000	1750	3500
Porte tout	U	1	85000	85000	5	17000	4250	8500
Triple décamètre	U	1	10000	10000	2	5000	1250	2500
Lime	U	4	1000	4000	1	4000	1000	2000
Ficelle	Roul eau	1	3000	3000	1	3000	750	1500
Gants	U	0	2500	0	1	0	0	0
TOTAL AMORTISSEMENTS						58333,33333	14583,33333	29166,66667

RESULTATS FINANCIERS

Désignation	Prix	Qté	Total	1 Camp/An	2Camp/An	3Camp/An
Charge d'exploitations				548000	1096000	1096000
Amortissements				14583,33333	29166,66667	43750
Chiffre d'affaires	225	3000	675000	675000	1350000	2025000
Marge Brute				127000	254000	929000
Bénéfice net				112416,6667	224833,3333	885250

Annexe : Variétés de maïs mieux adaptées aux régions

Regions	Variétés composites (Rdt : 4-6 t/ha)	Variétés hybrides Rdt : 7-10 t/ha)
Adamaoua	SHABA; ATP SRY (CHC 202)	

Centre	BENEDICT (CMS 8704) THE CHARLES (8501) AYUK TAKEM (CMS 9015)	ECKEBIL (CLH 103)
Est	BENEDICTE (CMS 8704) THE CHARLES (8501) AYUK TAKEM (CMS 9015)	ECKEBIL (CLH 103)
Extrême-Nord	VROUMSIA TCHINAYE (CMS 8806) AYUK TAKEM (CMS 9015)	ECKEBIL (CLH 103)
Littoral	BENEDICT (CMS 8704) THE CHARLES (CMS 8501) AYUK TAKEM (CMS 9015)	ECKEBIL (CLH 103)
Nord	BENEDICT (CMS 8704) VROUMSIA TCHINAYE (CMS 8806) THE CHARLES (8501) AYUK TAKEM (CMS 9015)	EKEBIL (CLH 103)
Nord-Ouest	SHABA HOGBE NLEND (CHC 201) COCA SR; ATP SRY (CHC 202)	EKEBIL (CLH 103)
Ouest	SHABA HOGBE NLEND (CHC 201)	EKEBIL (CLH 103)
Sud	BENEDICT (CMS 8704) THE CHARLES (8501) AYUK TAKEM (CMS 9015) AYUK TAKEM (CMS 9015)	EKEBIL (CLH 103)
Sud-Ouest	BENEDICT (CMS 8704) THE CHARLES (CMS 8501)	EKEBIL (CLH 103)